

一、单选题 (共 8 题, 20 分)

1 在酶合成调节中阻遏蛋白作用于 :

- A、结构基因
- B、调节基因
- C、操纵基因
- D、RNA 聚合酶

2 关于共价调节酶下面哪个说法是错误的 :

- A、都以活性和无活性两种形式存在
- B、常受到激素调节
- C、能进行可逆的共价修饰
- D、是高等生物特有的调节方式

3 酶合成的调节不包括下面哪一项 :

- A、转录过程
- B、RNA 加工过程
- C、mRNA 翻译过程
- D、酶的激活作用

4 色氨酸操纵子调节基因产物是 :

- A、活性阻遏蛋白
- B、失活阻遏蛋白
- C、cAMP 受体蛋白
- D、无基因产物

5 被称作第二信使的分子是 :

- A、cDNA
- B、ACP
- C、cAMP
- D、AMP

6 利用操纵子控制酶的合成属于哪一种水平的调节 :

- A、翻译后加工
- B、翻译水平
- C、转录后加工
- D、转录水平

7 反馈调节作用中下列哪一个说法是错误的 :

- A、有反馈调节的酶都是变构酶
- B、酶与效应物的结合是可逆的
- C、反馈作用都是使反应速度变慢
- D、酶分子的构象与效应物浓度有关

8 下述关于启动子的论述错误的是

- A、能专一地与阻遏蛋白结合
- B、是 RNA 聚合酶识别部位
- C、没有基因产物
- D、是 RNA 聚合酶结合部位

二、填空题 (题数 : 11 , 共 20.0 分)

- 1 在分解代谢阻遏中调节基因的产物是 _____ , 它能与 _____ 结合而被活化, 帮助与启动子结合, 促进转录进行。
- 2 在代谢网络中最关键的三个中间代谢物是 _____ 、 _____ 和 _____ 。
- 3 酶水平的调节包括 _____ 、 _____ 和 _____ 。
- 4 真核细胞中酶的共价修饰形式主要是 _____ , 原核细胞中酶共价修饰形式主要是 _____ 。
- 5 酶合成的调节分别在 _____ 、 _____ 和 _____ 三个方面进行。
- 6 乳糖操纵子的结构基因包括 _____ 、 _____ 和 _____ 。
- 7 合成诱导酶的调节基因产物是 _____ , 它通过与 _____ 结合起调节作用。
- 8 哺乳动物的代谢调节可以在 _____ 、 _____ 、 _____ 和 _____ 四个水平上进行。
- 9 共价调节酶是由 _____ 对酶分子进行 _____ , 使其构象在 _____ 和 _____ 之间相互转变。
- 10 酶活性的调节包括 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 和 _____ 。
- 11 色氨酸是一种 _____ , 能激活 _____ , 抑制转录过程。

三、判断题 (题数 : 11 , 共 20.0 分)

- 1 酶合成的诱导和阻遏作用都是负调控。
- 2 与酶数量调节相比, 对酶活性的调节是更灵敏的调节方式。
- 3 脱甲基化作用能使基因活化。
- 4 分解代谢和合成代谢是同一反应的逆转, 所以它们的代谢反应是可逆的。
- 5 衰减作用是在转录水平上对基因表达进行调节的一种方式。
- 6 果糖 1,6 二磷酸对丙酮酸激酶具有反馈抑制作用。
- 7 序列反应中几个终产物同时过多时的调节作用叫累积调节。
- 8 连锁反应中, 每次共价修饰都是对原始信号的放大
- 9 启动子和操纵基因是没有基因产物的基因。
- 10 诱导酶是指当细胞加入特定诱导物后, 诱导产生的酶, 这种诱导物往往是该酶的产物。
- 11 酶的共价修饰能引起酶分子构象的变化。

四、简答题 (题数 : 9 , 共 20.0 分)

- 1 蛋白质代谢与脂类代谢的相互关系?

2 二价反馈抑制作用有哪些主要类型？

3 简述酶合成调节的主要内容？

4 以糖原磷酸化酶激活为例，说明级联系统是怎样实现反应信号放大的？

5 糖代谢与蛋白质代谢的相互关系？

6 糖代谢与脂类代谢的相互关系？

7 以乳糖操纵子为例说明酶诱导合成的调控过程？

8 以乳糖操纵子为例说明酶诱导合成的调控过程。

9 代谢的区域化有何意义？

五、名词解释（题数：12，共 20.0 分）

1 辅阻遏物 (Corepressor)

2 前馈激活 (Feedforward activation)

3 反馈抑制 (Feedback inhibition)

4 级联系统 (Cascade system)

5 诱导酶 (Inducible enzyme)

6 交叉调节 (Cross regulation)

7 CAP (Catabolic gene activator protein)

PKA (Protein kinase)

ORF (Open reading frame)

8 腺苷酸环化酶 (Adenylate cyclase)

9 共价修饰 (Covalent modification)

10 阻遏物 (Repressor)

11 操纵子 (Operon)

12 降解物基因活化蛋白 (Catabolic gene activator protein)

